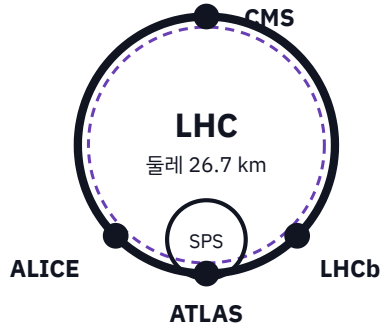
CERN 탐구 교실 미니북

CERN 이야기

보이지 않는 것을 보는 사람들



만든 사람 _____

1954년, 제네바 근처

평화를 위한 과학

제2차 세계대전이 끝난 뒤, 유럽 과학자들은 나라끼리 힘을 모아 기초 과학을 다시 일으키자고 뜻을 모았습니다.

1954년, 유럽 **12**개 나라가 스위스–프랑스 국경에 CERN을 세웠습니다.

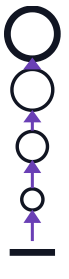
CERN 협약의 약속

- 군사 목적의 연구는 하지 않는다.
- 연구 결과는 모두 공개한다.

CERN은 프랑스어 '유럽 원자핵 연구 위원회'(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)의 머리글자입니다. 냉전 시기에도 동·서 진영의 과학자들이 이곳에서 함께 일했습니다.

가속 사슬과 LHC

양성자의 여행



Linac4 (선형 가속기)	**160 MeV**
PS Booster	**2 GeV**
PS	**26 GeV**
SPS (둘레 약 7 km)	**450 GeV**
LHC	**빔당 6.8 TeV**

26.7 km LHC 둘레, 지하 약 100 m

8.3 T 초전도 쌍극자석 1232개가 빔을 휜다

1.9 K 자석 온도(−271.3 °C). 우주 공간(2.7 K)보다 차갑다

13.6 TeV 반대로 도는 두 빔이 4곳에서 충돌

LHC의 눈

4대 실험

ATLAS	**CMS**
가장 큰 범용 검출기. 길이 46 m, 지름 25 m.	3.8 T 초전도 솔레노이드. 무게 약 14,000 t.
ALICE	**LHCb**
납 원자핵끼리 충돌시켜 우주 초기의 쿼크–글루온 플라스마를 연구.	b 쿼크로 물질과 반물질의 차이(CP 대칭성 깨짐)를 찾는다.

ATLAS와 CMS는 서로 다른 설계로 같은 물리를 따로 확인한다. 두 실험이 함께 힉스 보손을 찾았기에 발견을 믿을 수 있었다.

발견 연표

CERN이 찾아낸 것들

1954 ○ CERN 설립

1983 ● **W·Z 보손 발견**(UA1·UA2 실험). 이듬해 루비아·판데르메이르 노벨상

1989 ● 팀 버너스리가 **월드 와이드 웹(WWW)**을 제안

1995 ● LEAR에서 **반수소 원자**를 처음 만들다(9개)

2008 ○ LHC에 첫 양성자 빔이 돌다

2012 ● 7월 4일, ATLAS·CMS **힉스 보손 발견** 발표. 2013년 앙글레르·힉스 노벨상

2015 ● LHCb, 쿼크 5개짜리 **펜타쿼크** 발견 발표

국제 협력

세계가 함께 만드는 실험실

- **20**여 개 회원국이 예산을 나누어 내고 함께 운영합니다. 준회원국과 옵서버도 참여합니다.
- ATLAS·CMS 같은 큰 실험 하나에 **수천 명**이, CERN 전체로는 100여 개 나라 출신 연구자 **1만여 명**이 참여합니다.
- 검출기 부품은 여러 나라가 나누어 만들고 CERN에서 조립합니다.
- 한국 연구자들도 CMS·ALICE 등의 실험에 참여합니다.

CERN은 실험 데이터를 누구나 쓸 수 있게 공개합니다(오픈 데이터). 주제 10에서 우리도 진짜 CMS 데이터를 분석합니다.

상상해 보기

내가 CERN 연구원이라면

CERN에는 물리학자뿐 아니라 공학자, 컴퓨터 전문가, 기술자도 함께 일합니다.

나는 _____ 에서 일하고 싶다.

내가 풀고 싶은 질문

그 질문을 풀려면 필요한 것(장치·데이터·동료)

함께 일하고 싶은 나라나 분야

뒤표지

용어 퀴즈

알맞은 것끼리 선으로 이어 보세요.

① **LHC**	ㄱ. 질량은 같고 전하가 반대인 입자들
② **초전도**	ㄴ. 둘레 26.7 km의 원형 가속기
③ **반물질**	ㄷ. 2012년 발견, 질량의 비밀을 푸는 열쇠
④ **힉스 보손**	ㄹ. 전기 저항이 0이 되는 상태

참고 누리집
CERN 공식: **home.cern**
CERN 오픈 데이터: **opendata.cern.ch**

CERN 탐구 교실 · 키트 K02 · 1/3 · 주제 1 'CERN과 물질의 기본 구성'과 함께 읽어요.

✂ 가운데 굵은 점선만 자르기

미니북 접는 법 — 한 번 자르고 여섯 번 접기

준비물: 인쇄한 1쪽(또는 3쪽), 가위 · 걸리는 시간: 약 10분. 접을 때마다 손톱으로 꾹 눌러 접은 자국을 또렷하게 내면 책이 반듯해집니다.

--------- 자르는 선(가운데 칼집 하나뿐) ---------- 접는 선 위 줄의 거꾸로 된 글자는 정상입니다



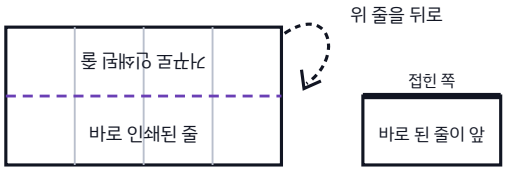
쪽 번호 지도

위 줄(5·4·3·2쪽)은 일부러 거꾸로 인쇄되어 있습니다. 뒤로 접으면 바로 섭니다.

아래 줄 오른쪽 끝이 표지(1), 그 왼쪽이 뒤표지(8)입니다.

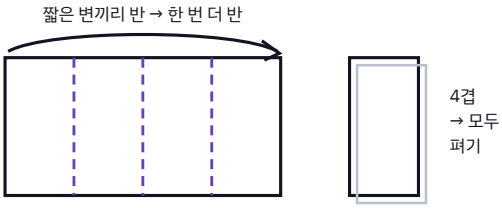
자르는 곳은 가운데 두 칸 사이의 가로 칼집 하나뿐!

1 가로로 길게 반 접기



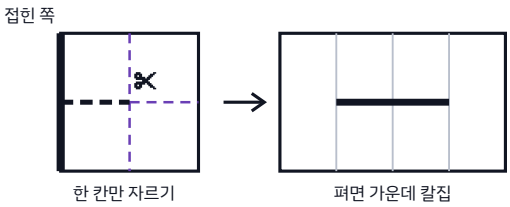
인쇄면을 위로 하고 가로로 놓습니다. 위 줄이 **뒤로** 가도록 긴 변끼리 맞춰 반 접고, 꾹 누른 뒤 다시 폅니다.

2 세로 접은 자국 3개 만들기



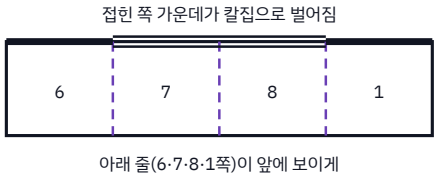
짧은 변끼리 맞춰 반 접고 한 번 더 반 접어, 세로 접은 자국 3개를 만든 뒤 모두 폅니다.

3 가운데 칼집 내기



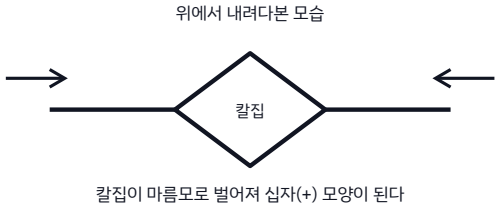
짧은 변끼리 반 접어, 접힌 쪽 가운데에서 가로 접은 자국을 따라 **한 칸만큼만** 자릅니다. 더 자르면 책이 두 동강 나요.

4 다시 가로로 길게 접기



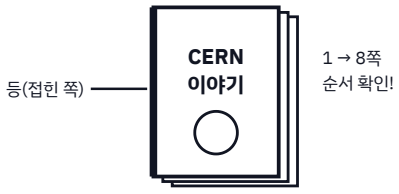
1번처럼 위 줄이 뒤로 가게 긴 변끼리 접습니다. 접힌 가장자리 가운데에 칼집이 옵니다.

5 양 끝을 가운데로 밀기



양 끝을 잡고 가운데로 천천히 밀면 칼집이 벌어지며 날개 네 개짜리 십자 모양이 됩니다.

6 표지가 앞으로 오게 모아 접기



날개를 한쪽으로 모아 납작하게 누르고, ‘CERN 이야기’ 표지가 맨 앞에 오게 합니다. 넘겨 보며 1쪽부터 8쪽까지 차례대로인지 확인하세요.

잘 안 될 때

- **안쪽 쪽들의 글자가 거꾸로 보인다** → 1·4번에서 위 줄을 앞쪽으로 접은 것입니다. 반대로(뒤로) 접으세요.
- **표지가 책 안쪽에 숨었다** → 6번에서 날개를 반대 방향으로 모아 접으면 됩니다.
- **종이가 두 조각이 났다** → 칼집이 너무 길었습니다. 투명 테이프로 붙이고 가운데 칼집만 남기세요.

제목 _____

표지: 입자나 검출기 이름, 눈에 띄는 그림

표지 그림

만든 사람 _____

이것은 무엇일까?

한 문장 정의 + 표준모형(또는 CERN)에서 어디에 속하는지

숫자로 보기

입자: 질량·전하·스핀·수명 / 장치: 크기·무게·작기장·온도 (단위까지!)

발견·건설 이야기

언제, 어디서, 누가, 어떻게? 연도와 실험 이름을 꼭 쓰기

어떻게 검출·작동할까?

검출기에 닿는 흔적, 또는 장치가 움직이는 원리를 손서대로

그림으로 설명하기

구조, 궤적, 붕괴 과정 등을 그리고 이름표 붙이기

그림

아직 모르는 것

이 입자·장치와 관련해 과학자들이 아직 풀지 못한 질문, 내가 궁금한 점

퀴즈와 참고 자료

읽은 사람을 위한 퀴즈 2문제 + 참고한 자료(누리집·책) 2개 이상

CERN 탐구 교실 · 키트 K02 · 3/3

✂ 가운데 굵은 점선만 자르기